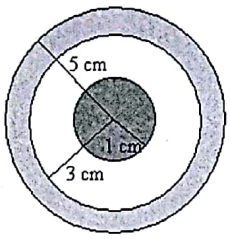
2. (20 puntos) *Un cascarón esférico no conductor*, de radio interior 3 [cm] y radio exterior 5 [cm], contiene carga positiva uniformemente distribuída por todo su volumen, con una densidad volumétrica $\rho = 9 \times 10^{-6}$ $[C/m^3]$. Además, en su centro hay una *esfera conductora* de 1 [cm] de radio con una carga total $q = -4 \times 10^{-6}[C]$. Determine, mediante la Ley de Gauss, la magnitud del campo eléctrico en las siguientes regiones: (5 puntos c/u)

a) • $r < 1$

b) • $1 < r < 3$

c) • $3 < r < 5$

d) • $r > 5$



a)

$r < 1$: $E = 0$ 5

b) $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$

$-E(4\pi r^2) = -q/\epsilon_0$

$E = \frac{4 \cdot 10^{-6}}{4\pi \cdot r^2 \cdot \epsilon_0}$

$E = \frac{36000}{r^2}$. 5

c) $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$

$E(4\pi r^2) = \frac{1}{\epsilon_0}\left[\rho \int dV - 4 \cdot 10^{-6}\right]$

$E(4\pi r^2) = \frac{1}{\epsilon_0}\left[\rho\left[\frac{4}{3}\pi r^3 - \frac{4}{3}\pi (0{,}03)^3\right] - 4 \cdot 10^{-6}\right]$ 3

$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left[\frac{\rho}{r^2}\left[\frac{4}{3}\pi r^3 - \frac{4}{3}\pi \cdot (0{,}03)^3\right] - \frac{4 \cdot 10^{-6}}{r^2}\right]$

$= 9 \cdot 10^9\left[\rho \cdot 10^{-6} \cdot \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r - \rho \cdot 10^{-6} \cdot \frac{4}{3}\pi \frac{(0{,}03)^3}{r^2} - \frac{4 \cdot 10^{-6}}{r^2}\right]$

$= 108000\pi r - \frac{2{,}916\pi}{r^2} - \frac{36000}{r^2}$ 2

d) $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$

$E(4\pi r^2) = \frac{1}{\epsilon_0}\left[\rho \cdot \frac{4}{3}\pi\left[0{,}05^3 - 0{,}03^3\right] - 4 \cdot 10^{-6}\right]$ 3

$= \frac{9 \cdot 10^9}{r^2}\left[1{,}176 \cdot 10^{-9}\pi - 4 \cdot 10^{-6}\right]$

$= \frac{10{,}584\pi - 36000}{r^2}$ 2

Scanned by CamScanner

2. Considere una esfera de material aislante de radio a y carga total Q,uniformemente distribuída en su volumen.

- Determine su densidad de carga volumétrica ρ
- Determine, usando la ley de Gauss, el campo eléctrico dentro de la esfera ($r < a$).

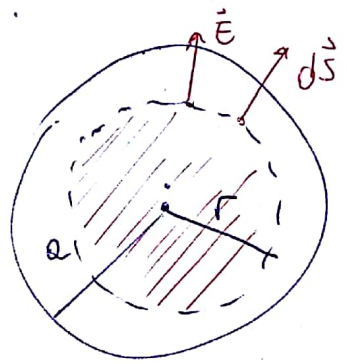
a)

$$\rho = \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi a^3}$$

1

b)

$r < a$



$$Q_{enc} = \int \rho \, dV$$

$$= \int \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi a^3} \cdot dV$$

$$= \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi a^3} \underbrace{\int dV}_{V_{enc}}$$

$$= \frac{Q}{\cancel{\frac{4}{3}}\cancel{\pi} a^3} \cdot \cancel{\frac{4}{3}}\cancel{\pi} r^3$$

$$= Q\left(\frac{r}{a}\right)^3$$

1

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

$$\oint E \, dS \cos 0 = \frac{Q}{\epsilon_0}\left(\frac{r}{a}\right)^3$$

1

$$E \oint dS = \frac{Q}{\epsilon_0} \frac{r^3}{a^3}$$

$$E(4\pi \cancel{r^2}) = \frac{Q}{\epsilon_0} \frac{r^{\cancel{3}}}{a^3}$$

$$\boxed{E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r}{a^3}}$$

Scanned by CamScanner

Certamen 2 - Electromagnetismo
30/11/2020
Profesor: Arturo Fernández Pérez

Instrucciones:

- *Responda de manera clara, ordenada y sin borrones.*
- *No se revisarán respuestas poco claras o ilegibles.*
- *Suba* ***un solo documento*** *con todas las respuestas.*
- *Todas las pruebas que sean* ***exactamente iguales*** *(idéntica letra, ortografía y procedimiento) serán evaluadas con la nota mínima.*
- *Puntaje Total: 59 puntos. Puntaje mínimo para la aprobación: 30 puntos.*

1. (20 puntos) Considere una barra muy delgada de longitud $L = 120$ [cm], paralela a la parte negativa del eje x, como muestra la Fig. 1. La mitad izquierda de la barra tiene una densidad de carga positiva $\lambda_1 = +5$ $[nC/m]$ y la mitad derecha posee una densidad de carga negativa $\lambda_2 = -7$ $[nC/m]$. Determine el potencial eléctrico en el punto P, ubicado sobre el eje y a una distancia $d = 15$ [cm] del origen.

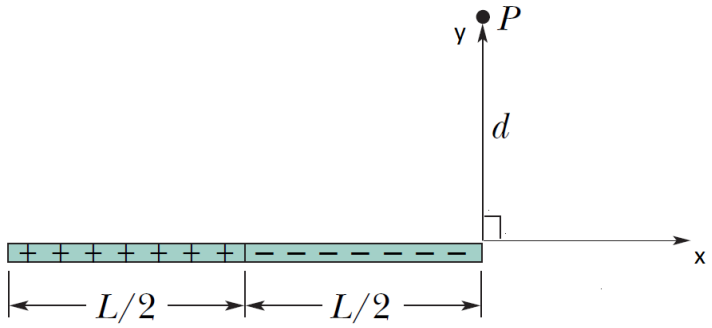
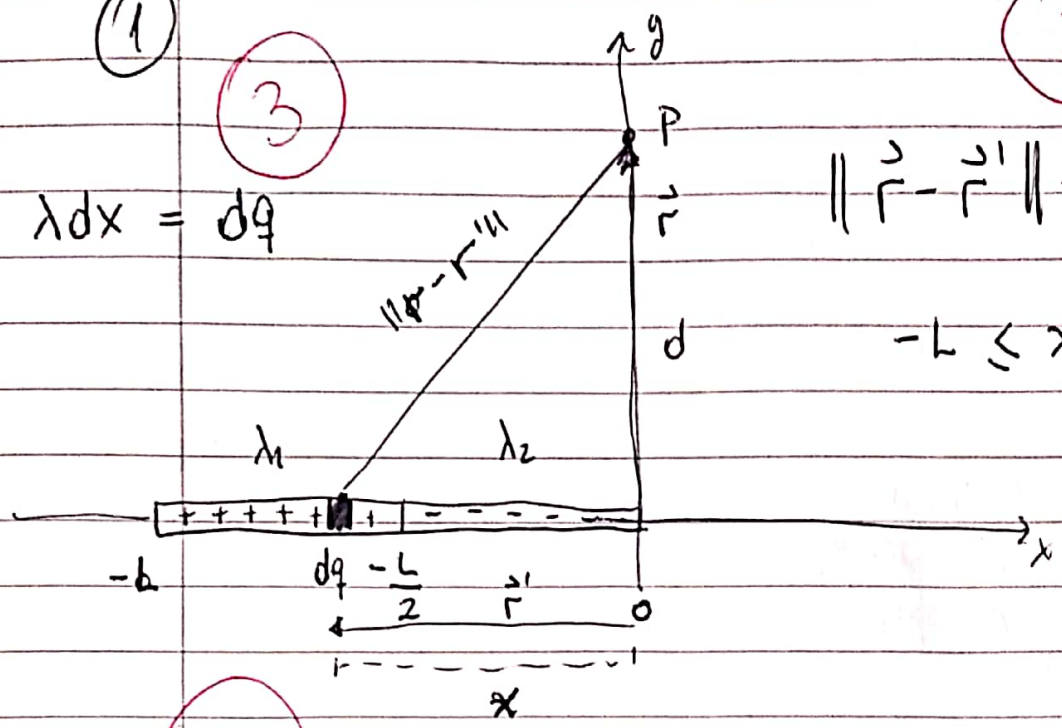


Figura 1

1

3

$\lambda dx = dq$



2

$\|\vec{r}-\vec{r}'\| = \sqrt{x^2+d^2}$

$-L \leq x \leq 0$

2

$$dV = K\frac{dq}{\|\vec{r}-\vec{r}'\|} \Rightarrow dV = K\frac{\lambda dx}{\sqrt{x^2+d^2}}$$

$$\Rightarrow V = K\left\{\int_{-L}^{-L/2}\frac{\lambda_1 dx}{\sqrt{x^2+d^2}} + \int_{-L/2}^{0}\frac{\lambda_2 dx}{\sqrt{x^2+d^2}}\right\}$$ 6

$$= V = K\lambda_1 \ln\left(x+\sqrt{x^2+d^2}\right)\Big|_{-L}^{-L/2} + K\lambda_2 \ln\left(x+\sqrt{x^2+d^2}\right)\Big|_{-L/2}^{0}$$

$$V = K\lambda_1 \ln\left[\frac{-\frac{L}{2}+\sqrt{\frac{L^2}{4}+d^2}}{-L+\sqrt{L^2+d^2}}\right] + K\lambda_2 \ln\left[\frac{d}{-\frac{L}{2}+\sqrt{\frac{L^2}{4}+d^2}}\right]$$

2

Escaneado con CamScanner

FORMA A:

$L = 1,2 \text{ m}$

$\lambda_1 = 5 \cdot 10^{-9} \text{ C/m}$

$\lambda_2 = -7 \cdot 10^{-9} \text{ C/m}$

$d = 0,15 \text{ m}$

$$V = 9 \cdot 10^{9} \cdot 5 \cdot 10^{-9} \ln \left[\frac{-0,6 + \sqrt{0,3825}}{-1,2 + \sqrt{1,4625}} \right] + 9 \cdot 10^{9} \cdot (-7 \cdot 10^{-9}) \times$$

5

$$\ln \left[\frac{0,15}{-0,6 + \sqrt{0,3825}} \right]$$

$$V = 30,6792 + (-131,9669) = -101,2877 \text{ [V]}$$

Escaneado con CamScanner

Certamen 2 - Electromagnetismo
02/12/2020
Profesor: Arturo Fernández Pérez

Instrucciones:

- *Responda de manera clara, ordenada y sin borrones.*
- *No se revisarán respuestas poco claras o ilegibles.*
- *Suba* ***un solo documento*** *con todas las respuestas.*
- *Todas las pruebas que sean* ***exactamente iguales*** *(idéntica letra, ortografía y procedimiento) serán evaluadas con la nota mínima.*
- *Puntaje Total: 59 puntos. Puntaje mínimo para la aprobación: 30 puntos.*

1. (20 puntos) Un anillo de radio $R = 30$ [cm] tiene una densidad de carga $\lambda = -3,0$ $[\mu C/m]$. Considerando que el eje z pasa por el centro del anillo, como muestra la Fig. 1,

   (a) Determine el potencial eléctrico sobre el eje z, a una distancia de 10 [cm] del anillo.

   (b) Sobre el eje z, a una distancia de 20 $[cm]$ del anillo, se ubica una carga puntual $q = 6,0$ $[mC]$ inicialmente en reposo. ¿Qué rapidez tiene la carga puntual cuando está sobre el eje z, a 10 [cm] del anillo?

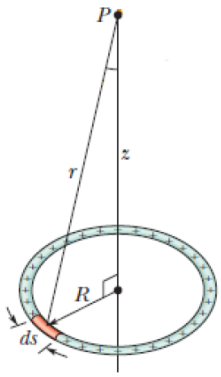
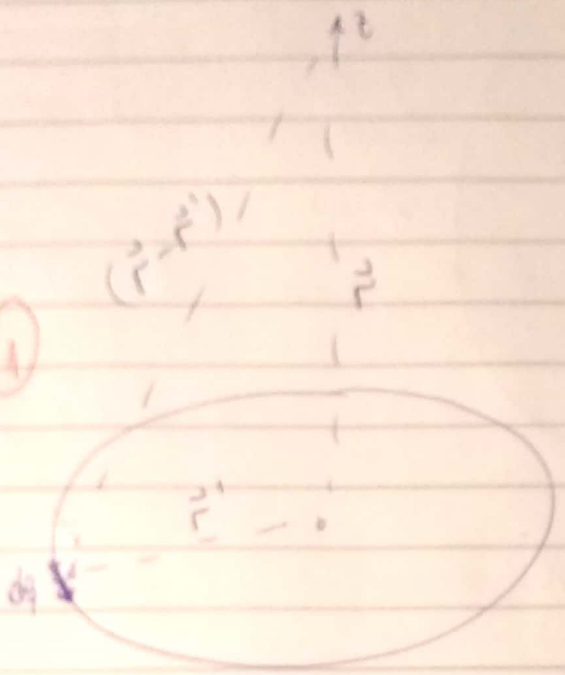


Figura 1

PAUTA CERTAMEN 2 - REC.

1-



$\vec{r}' = R\cos\theta\,\hat{i} + R\sin\theta\,\hat{j}$

$\vec{r} = z\,\hat{k}$

$dq = \lambda\, dl$

$= \lambda R\, d\theta$ (1)

$\vec{r}-\vec{r}' = -R(\cos\theta\,\hat{i} + \sin\theta\,\hat{j}) + z\hat{k}$

$\|\vec{r}-\vec{r}'\| = (R^2+z^2)^{1/2}$ (1)

$dV = k\dfrac{\lambda R\, d\theta}{(R^2+z^2)^{1/2}}$ (1)

$V = \dfrac{k\lambda R}{(R^2+z^2)^{3/2}}\displaystyle\int_0^{2\pi} d\theta$

$= \dfrac{k\lambda(2\pi R)}{(R^2+z^2)^{1/2}}$ (6)

Escaneado con CamScanner

$\lambda = -3 \cdot 10^{-6}$ [C/m]
$R = 0,3$ [m]
$z = 0,1$ [m]

a)

$\Rightarrow \quad V = -160940,3$ [V] 3

b) En $z = 0,2$ m, el potencial es:

$V = -141154,01$ [V] 3

$\cancel{K_i}^{\,0} + U_i = K_F + U_F$

$U_i - U_F = K_F$ 3

$q(V_i - V_F) = \frac{1}{2} m v_F^2$

$6 \cdot 10^{-3} (-141154,01 + 160940,3) = \frac{1}{2} \cdot m \, v_F^2$

$118,71 = \frac{1}{2} m v_F^2$

2 $\sqrt{\frac{237,43}{m}} = v_F$

Escaneado con CamScanner